

④ 4차산업혁명과 5G 기술



## 빠르게 진화하는 이동통신 기술... 이젠 5G 기술 상용화로

### 5G 기술의 등장

1984년 SK텔레콤의 전신인 ‘(주)한국이동통신서비스’가 제공한 ‘카폰’ 서비스로 시작된 우리나라의 이동통신서비스는 오늘날 없어서는 안 될 필수품이 되었다. 최초로 상용화에 성공한 CDMA 기술을 거쳐 4세대 기술인 LTE 시대를 통해 진정한 모바일 인터넷 시대를 열었던 이동통신 기술은 이제 5세대 기술 진입을 목전에 두고 있다. 이동통신 기술은 ‘세대’라는 개념을 도입해 기술발전 정도를 표현한다. 오늘날 5G라고 부르는 통신기술은 ‘5세대(Generation)’를 통칭하는 단어다.

5G는 이전 세대의 이동통신 기술인 LTE보다 업그레이드된 통신기술이다. 커넥팅랩의 연구진은 저서 《모바일 트렌드 2019: 지금 우리에게 5G란 무엇인가》를 통해 5G 기술의 특징을 ‘초고속’과 ‘초저지연’ 그리고 ‘초연결’로 정의한다. ‘초고속’이란 엄청나게 빠른 속도를 의미한다. LTE에 비해 최대 속도가 20배 빠르며, 체감 속도 역시 최소 10배 이상이다. 2G 영화 한 편을 LTE로 다운로드할 경우 약 16초가 걸리는 것에 비해 5G 환경에서는 1초가 채 걸리지 않는다. 이로 인해 4K 고해상도 영상이나 용량이 큰 모바일 게임을 보다 빠르게 다운로드 받을 수 있다. ‘초저지연’은 빠른 응답 속도를 의미한다. 지연속도란 신호를 보내고 이에 대응하는 응답신호를 받을 때까지 걸리는 시간이다. 5G는 LTE에 비해 최대 10분의 1 수준으로 빠른 응답이 가능하다. ‘초연결’은 동시에 접속할 수 있는 기기의 수가 많아짐을 의미한다. 초기의 이동통신 기술은 음성통화를 위해 등장했지만, 모바일 인터넷으로 발전한 오늘날에는 기계와 사람, 기계와 기계 간 통신을 가능하게 만드는 기술이 되었다. 사물인터넷, 스마트 시티 등이 강조되면서 5G의 초연결성은 중요함이 높아지고 있다.

### 5G의 다양한 활용

2세대 기술이 문자메시지를 탄생시켰고, 3세대 기술이 영상통화와 간단한 데이터 사용을 통한 모바일 인터넷 세상의 문을 열었으며, 속도 면에서 엄청나게 향상된 4세대 기술은 실시간 동영상 스트리밍을 가능하게 만들었다. 이들 기술의 중심에 휴대폰과 스마트폰이 있었다면, 5G 시대에는 휴대폰과 스마트폰 외에 다양한 장치가 존재한다.

VR(가상현실)과 AR(증강현실)은 대표적인 기기다. 게임에만 활용이 한정되었던 기술이지만, 5G로 인해 다양한 분야에서 활용이 가능해졌다. 초고속, 초저지연

상용화 임박한 5G 이통 기술은  
초고속·초저지연·초연결이 특징  
이통기술로 비즈니스 모델도 변화

의 특징이 핵심 요소다. 이들 요인 덕분에 원거리에서도 실시간으로 현장을 살펴볼 수 있다. 뿐만 아니라 건설현장에서도 타워 크레인 운전자가 높이 올라갈 필요 없다. VR 장비를 통해 지상에서도 실시간으로 장비를 조종할 수 있기 때문이다. 스마트 팩토리는 5G의 혜택을 가장 많이 받는 장소다. 사람의 개입 없이 로봇이 주도하며 다 품종 대량생산을 목표로 하는 스마트 팩토리에서는 생산 라인 간 실시간에 가까운 데이터의 교환이 필수적이며, 무인공장의 특성상 기기의 원격진단이 요구되기 때문이다.

### 이동통신사의 비즈니스 모델 변화

이동통신 분야는 5G 기술의 영향으로 많은 변화가 예상된다. 신규 네트워크 구축을 위해 막대한 투자가 불가피하지만, 5G에 걸맞은 콘텐츠 없이는 더 높은 요금을 책정할 수 없기 때문이다. 다양한 부가서비스 창출이 중요해졌음을 알 수 있는 대목이다. 이동통신 기업들이 몇 해 전부터 ‘탈통신’을 추구하는 이유다. 단지 콘텐츠만 전송하는 역할에서 벗어나 네트워크를 활용한 솔루션을 제공할 수 있을 때 수익의 창출이 가능해진 것이다.

한편 오늘날 스마트폰과 서비스는 더 이상 특별하지 않다. 일상 깊숙한 곳에 들어왔기 때문이다. 따라서 5G 환경에서는 어느 한 주체가 아닌 이동통신사만이 아니라 제조사와 콘텐츠 개발 업체 간 시너지가 무엇보다 중요하다. 5G 통신기술의 등장으로 4K 콘텐츠 유통이 예상되는 시기 더 넓은 화면을 제공하는 폴더블 폰이 출시된 것은 시너지의 좋은 예다. 이러한 조화가 이뤄질 때 소비자들은 새로운 가치를 느낄 수 있다. 새로운 시대 ‘이동통신 기술의 상용화’란 기술 자체가 아닌 통신서비스와 제조, 콘텐츠 간 시너지에 초점을 맞춘 개념으로 인식되어야 할 것이다. 5G 시대에도 우리나라 기업들이 전 세계 모바일 시장을 호령하는 모습을 상상해본다.

오랜 기간 한국은 모바일 시장의 강자였다. 전 세계가 유럽식 기술인 GSM 방식을 표준으로 사용하던 1990년대 중반, 세계 최초로 CDMA 상용화에 성공함으로써 전 세계 이동통신 시장을 주도하기 시작했다. 2009년 애플의 아이폰 출시로 인해 한때 우리나라 모바일산업은 큰 타격을 받았지만, 2012년 구글과 협력을 통해 스마트폰 시장에서도 전 세계 1위를 차지했다. LTE 기술은 한국 모바일 시장의 날개와도 같았다. 빨라진 속도로 인해 스마트폰 제조사와 이동통신사는 물론 우리나라의 모바일 게임과 콘텐츠산업까지 세계 시장으로 진출할 수 있었기 때문이다.



김동영  
KDI 전문연구원  
kimdy@kdi.re.kr